

УДК 517.95

Э.МУХАМАДИЕВ, С.БАЙЗАЕВ*

**ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ**

*Вологодский технический университет,
*Таджикский госуниверситет права, бизнеса и политики
Поступила в редакцию 10.01.2011 г.*

В статье рассмотрена задача об ограниченных во всей плоскости и почти периодических решениях гиперболических уравнений с постоянными коэффициентами. Найдены необходимые и достаточные условия существования и единственности указанных решений.

Ключевые слова: гиперболическое уравнение – ограниченное решение – дифференциальное уравнение в банаховом пространстве – спектр оператора – пространство Шварца.

1. Постановка задачи и формулировка основного результата
Рассмотрим гиперболическое уравнение

$$Lu \equiv u_{xy} + au_x + bu_y + cu = f \quad (1)$$

с постоянными комплексными коэффициентами a, b, c и непрерывной и ограниченной на всей плоскости комплекснозначной функцией $f = f(x, y)$. Для уравнения (1) хорошо изучены задача Коши, задача Гурса и др. (см. [1]).

В настоящей статье изучается вопрос о существовании ограниченного на всей плоскости классического решения уравнения (1). Это уравнение исследуется методами функционального анализа и теории обыкновенных дифференциальных уравнений в бесконечномерных пространствах Банаха.

Введем некоторые функциональные пространства, необходимые для дальнейших рассуждений. Через $C = C_0$ обозначим банахово пространство непрерывных и ограниченных на всей плоскости R^2 функций $u(x, y)$ с нормой $\|u\|_0 = \sup |u(x, y)|$, а через C_1

Адрес для корреспонденции: Байзаев Саттор Байзаевич. 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, 17-й микр., д. 1, Таджикский госуниверситет права, бизнеса и политики.
E-mail: baisat54@rambler.ru

(соответственно E) – банахово пространство комплекснозначных функций $u(x, y)$ таких, что $u, u_x, u_y \in C$ (соответственно $u, u_x, u_y, u_{xy} \in C$). Нормы в пространствах C_1 и E определяются формулами $\|u\|_1 = \|u\|_0 + \|u_x\|_0 + \|u_y\|_0$ и $\|u\|_E = \|u\|_1 + \|u_{xy}\|_0$, соответственно.

Отметим, что дифференциальный оператор L , порождаемый уравнением (1), действует из пространства E в пространство C и является непрерывным. Если для $f \in C$ уравнение (1) имеет решение, принадлежащее пространству E , то очевидно оно будет классическим решением этого уравнения.

Ниже нас будут интересовать условия на коэффициенты уравнения (1), обеспечивающие единственность решения уравнения и его разрешимость в пространстве E .

2. Символ дифференциального оператора и условия единственности

Пусть $P(\xi, \eta) = -\xi\eta + ia\xi + ib\eta + c$, $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$ – символ оператора L . Для каждой точки $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$ число $P(\xi, \eta)$ – собственное значение дифференциального оператора L и этому собственному значению соответствует собственная функция $u(x, y) = e^{i(\xi x + \eta y)}$, принадлежащая пространству E .

Теорема 1. Для того чтобы однородное уравнение

$$Lu \equiv u_{xy} + au_x + bu_y + cu = 0 \quad (2)$$

не имело ненулевых решений в пространстве E , необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие

$$P(\xi, \eta) \neq 0 \quad \forall (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2. \quad (3)$$

Условие (3) можно выразить в терминах коэффициентов символа.

Лемма 1. Пусть $a = a_1 + ia_2$, $b = b_1 + ib_2$, $c = c_1 + ic_2$. Тогда условие (3) эквивалентно:

- 1) $c_2 \neq 0$ при $a_1 = b_1 = 0$;
- 2) $\operatorname{Re} \bar{a}c \neq 0$, $\operatorname{Im}(ab - c) = 0$ при $a_1 \neq 0$, $b_1 = 0$;
- 3) $\operatorname{Re} b\bar{c} \neq 0$, $\operatorname{Im}(ab - c) = 0$ при $a_1 = 0$, $b_1 \neq 0$;
- 4) $|ab - c| < |\operatorname{Re}(\bar{a}b + c)|$ при $a_1 b_1 \neq 0$.

3. Ограниченные решения обыкновенных дифференциальных уравнений в банаховом пространстве. Пусть B – банахово пространство, $A: B \rightarrow B$ – линейный ограниченный оператор и $g(t)$, $t \in \mathbb{R}$ – ограниченная непрерывная функция со значением в пространстве B . В дальнейшем нам понадобится следующая теорема о представлении ограниченных на всей прямой решений линейного дифференциального уравнения (см., напр., [2])

$$\frac{dz}{dt} + Az = g(t). \quad (4)$$

Теорема 2. Для того чтобы уравнение (4) для всех непрерывных и ограниченных на всей оси вектор-функций $g(t)$ имело ограниченное на всей оси решение, необходимо и достаточно, чтобы спектр $\sigma(A)$ оператора A не пересекался с мнимой осью. Это решение даётся формулой

$$z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t-s)g(s)ds,$$

где $G(t)$ - оператор-функция Грина.

Предположим, что B – пространство ограниченных и непрерывных на всей оси комплекснозначных функций $C(R)$ с равномерной нормой. В этом случае значение абстрактной функции $g(t)$ при каждом t - это непрерывная и ограниченная на всей оси функция. Поэтому $g(t)$ можно рассматривать как функцию двух переменных $f(t, x)$, которая ограничена на всей плоскости R^2 , при каждом t непрерывна по x и непрерывна по t равномерно по $x \in R$. В частности, функция $f(t, x)$ непрерывна по совокупности переменных в каждой точке плоскости. Обратно, например, если ограниченная функция $f(t, x)$ равномерно непрерывна на всей плоскости, то функция $t \rightarrow g(t) = f(t, x)$ будет непрерывной в каждой точке.

Рассмотрим два частных примера уравнения (4), когда $B = C(R)$. Первый пример, когда A – оператор умножения на комплексное число $\mu: Az = \mu z$. В этом случае, если $\operatorname{Re} \mu \neq 0$, уравнение (4) имеет единственное ограниченное решение, которое при $\operatorname{Re} \mu > 0$ имеет вид

$$z(t, x) = \int_{-\infty}^t e^{-\mu(t-s)} f(s, x) ds, \quad (5)$$

то есть интеграл от абстрактной функции $e^{-\mu(t-s)} g(t)$ по интервалу $(-\infty; t)$ совпадает с обычным несобственным интегралом по s на отрезке $(-\infty; t)$ от функции $f(s, x)$ при фиксированном x . Если на правую часть уравнения (4) посмотреть как на функцию, зависящую от параметра x , то рассмотрение общего решения показывает, что ограниченное по t решение уравнения представляется формулой (5), при этом достаточно ограниченность функции $f(t, x)$ по t при каждом x . В частности, если $f(t, x)$ ограничена и непрерывна по совокупности переменных, то решение $z(t, x)$ непрерывно и ограничено вместе с производной $dz/dt = \partial z(t, x)/\partial t$. Если функция f имеет частную производную

$\partial f / \partial t$, принадлежащую пространству C , то решение (5) уравнения (4) имеет частную производную по t, x .

Таким образом, в этом случае рассмотрение уравнения (4) в рамках обыкновенных скалярных уравнений, зависящих от параметра, позволяет устанавливать существование решения и изучать их свойства для более широкого класса функций $t \rightarrow g(t) = f(t, x)$, по сравнению с тем, что если бы мы трактовали это уравнение как дифференциальное уравнение в банаховом пространстве $C(R)$.

Следующие примеры уравнения (4) – это интегро-дифференциальные уравнения вида

$$\frac{\partial z(t, y)}{\partial t} + bz(t, y) + dT_a z(t, y) = f(t, y),$$

где $t \rightarrow f(t, y)$ – абстрактная функция со значением в пространстве $B = C(R)$, a, b и d – комплексные числа, причем $a_1 = \operatorname{Re} a \neq 0$, T_a – оператор вида

$$T_a z(t, y) = \begin{cases} bz(t, y) + d \int_{-\infty}^y e^{-a(y-\eta)} z(t, \eta) d\eta, & \operatorname{Re} a > 0, \\ bz(t, y) - d \int_y^{+\infty} e^{-a(y-\eta)} z(t, \eta) d\eta, & \operatorname{Re} a < 0. \end{cases}$$

В этом случае оператор $Av(y) = bv(y) + dT_a v(y)$ действует в пространстве $C(R)$ и ограничен. Структура и месторасположение спектра $\sigma(A)$ оператора A определяются следующей леммой.

Лемма 2. *Спектр $\sigma(A)$ оператора A состоит из точек окружности $S = \lambda : |\lambda - b + d/2a_1| = |d/2a_1|$, причем $\sigma(A) \cap iR = \emptyset$ тогда и только тогда, когда выполняется условие*

$$|d| < |\operatorname{Re} d + 2a_1 b|. \quad (6)$$

При условии (6) спектр $\sigma(A)$ лежит в полуплоскости $\operatorname{Re} \lambda > 0$, если $\operatorname{Re} b < 0$ и в полуплоскости $\operatorname{Re} \lambda > 0$, если $\operatorname{Re} b > 0$.

4. Условия разрешимости неоднородного уравнения. Условие (3) – отсутствие ненулевых решений однородного уравнения (2) в E , необходимо для однозначной разрешимости неоднородного уравнения (1), но оно, однако, не является достаточным. Справедлива следующая

Теорема 3. Для того чтобы неоднородное уравнение (1) было однозначно разрешимо в E для всех правых частей $f \in C$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие

$$|ab - c| < |\operatorname{Re}(\bar{a}b + c)|. \quad (7)$$

Доказательство. Необходимость. Пусть неоднородное уравнение (1) однозначно разрешимо в E для всех $f \in C$. Тогда существует обратный к L оператор, который в силу теоремы Банаха ограничен, то есть существует такое число $k > 0$, что $\|Lu\|_0 \geq k\|u\|_E$, $u \in E$. Полагая здесь $u(x, y) = e^{i(\xi x + \eta y)}$, в силу (2) получим $|P(\xi, \eta)| \geq k(1 + |\xi| + |\eta| + |\xi\eta|)$. Отделяя вещественную и мнимую части символа $P(\xi, \eta)$, последнее неравенство перепишем в виде

$$|\xi\eta + a_2\xi + b_2\eta - c_1 - i(a_1\xi + b_1\eta + c_2)| \geq k(1 + |\xi| + |\eta| + |\xi\eta|). \quad (8)$$

Из (8) следует условие (3) и поэтому, если мы покажем, что $a_1b_1 \neq 0$, то из леммы 1 вытекает справедливость условия (7). Допустим, что $a_1b_1 = 0$. Тогда возможны следующие случаи: 1) $a_1 = b_1 = 0$; 2) $a_1 \neq 0, b_1 = 0$; 3) $a_1 = 0, b_1 \neq 0$. В случае 1) на множестве точек гиперболы $\xi\eta + a_2\xi + b_2\eta - c_1 = 0$ левая часть неравенства (8) равна $|c_2|$, а правая часть – может принимать сколь угодно большое значение. Это показывает, что случай 1) невозможен. В случае 2) полагая в неравенстве (8) $\xi = -c_2/a_1$, после упрощения получим $|(a_1b_2 - c_2)\eta - a_1c_1 - a_2c_2| \geq k(|a_1| + |c_2|)(1 + |\eta|)$. Это неравенство невозможно, так как его правая часть является положительной и неограниченно возрастающей функцией от $|\eta|$, а левая часть либо обращается в нуль, либо постоянна. Поэтому случай 2) также невозможен. Аналогично устанавливается невозможность случая 3). Необходимость доказана.

Достаточность. Пусть выполнено условие (7). Тогда $a_1b_1 \neq 0$ и из леммы 1 и теоремы 1 следует, что однородное уравнение (1) имеет в пространстве E не более одного решения.

Запишем уравнение (1) в виде $u_y + au_x + bu_y + au + c - ab u = f(x, y)$, и введя обозначение $v = u_y + au$, получим систему

$$\begin{cases} u_y + au - v = 0, \\ v_x + bv + du = f, \end{cases} \quad (9)$$

где $d = c - ab$. Рассмотрим случай $a_1 > 0, b_1 > 0$.

Считая функцию ν ограниченной и непрерывной по y в каждой точке равномерно относительно x , первое уравнение системы (9) будем рассматривать как обыкновенное дифференциальное уравнение в банаховом пространстве $B = C(R)$. Будем применять теорему 2. В нашем случае оператор A является оператором умножения: $Au = au$. Спектр оператора равен a и так как $\operatorname{Re} a \neq 0$, то $\sigma(A) \cap iR = \emptyset$. Поэтому нетрудно проверить, что единственное ограниченное решение имеет представление $u(x, y) = T_a \nu(x, y)$. Подставляя это выражение во второе уравнение (9), получим

$$\nu_x + A_1 \nu = f, \quad (10)$$

где A_1 – оператор, действующий в $C(R)$ по формуле $(A_1 w)(y) = bw(y) + dT_a w(y)$. В силу леммы 2 спектр этого оператора не пересекается с мнимой осью. Функция $g(x) = f(x, y)$ со значением в $C(R)$ является непрерывной и ограниченной. Поэтому к уравнению (10) можно применять теорему 2. Имеем

$$\nu(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x - \xi) f(\xi, \eta) d\xi. \quad (11)$$

Ограниченность функции $\nu(x, y)$ следует из свойства функции Грина, причем формула (11) определяет непрерывную абстрактную функцию $y \rightarrow \nu$, y со значением в $B = C(R)$. Из представления функции $u(x, y)$ и (11) получим

$$u(x, y) = \int_{-\infty}^y e^{-a(y-\eta)} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} G(x - \xi) f(\xi, \eta) d\xi \right] d\eta. \quad (12)$$

Пара функций (u, ν) удовлетворяет первому уравнению системы (9). В силу первого уравнения системы (9), функция u имеет непрерывную и ограниченную производную по x , и поэтому существует смешанная производная u_{xy} , ограниченная вместе с функциями u, u_x, u_y . Таким образом, функция $u(x, y)$ из формулы (12) определяет классическое решение уравнения (1), принадлежащее пространству E . Теорема доказана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1976.
2. Далецкий Ю.Л., Крейн М.Г. Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве. – М.: Наука, 1970.

Э.МУҲАММАДИЕВ, С.БАЙЗОЕВ*

ҲАЛҲОИ МАҲДУДИ МУОДИЛАҲОИ ГИПЕРБОЛӢ БО КОЭФФИТСИЕНТҲОИ ДОИМӢ

Донишгоҳи техникии Вологда,

**Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон*

Дар мақола масъалаи доир ба ҳалҳои дар тамоми ҳамворӣ маҳдуд ва қариб даврии муодилаҳои навъи гиперболи бо коэффитсиентҳои доимӣ баррасӣ шудааст. Шартҳои зарурӣ ва кофии мавҷудият ва ягонагии ҳалҳои номбаршуда ёфта шудаанд.

Калимаҳои калидӣ: муодилаи гиперболи – ҳалли маҳдуд – муодилаи дифференсиали дар фазои банах – спектри оператор – фазои Швартс.

E.MUHAMADIEV, S.BAIZAEV*

A BOUNDED SOLUTIONS OF HYPERBOLIC EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS

Vologda Technical University,

**Tajik State University of Law, Business and Policy*

In paper are considered the problem of bounded solutions on the plane and almost periodic solutions of hyperbolic equations with constant coefficients. The necessary and successful conditions of existence and unicis pointed solutions are founded.

Key words: hyperbolic equation – bounded solution – differential equation in Banah space – spectrum of operator – Schwartz space.